

Zápočtová písemná práce z předmětu kombinatorické metody (KME) ze dne 7. listopadu 2016.

Cvičí: Mgr. Čeněk Jirsák

Autor: David Salač, dne 19. listopadu 2016 (tato verze je snad již bez chyb)

1 Určete

1.1 Kolik různých přímek...

Kolik různých přímek lze proložit 12 body v rovině, pokud žádné tři body neleží v jedné přímce?

Řešení

Obecně platí, že pro n bodů je počet přímek roven výrazu $\binom{n}{2}$ (vyzkoušejte třeba hrubou silou). Pro tento případ tedy:

$$\binom{12}{2} = C_{12}^2 = \frac{12!}{(12-2)!2!} = 66 \quad (1)$$

Jedná se o kombinace druhé třídy z 12 prvků bez opakování.

1.2 Kolik různých obrázků...

Kolik různých obrázků dokáže teoreticky ukázat displej mobilního telefonu, pokud má rozlišení Full HD (1920×1080) a zobrazuje 3 barvy (RGB), každou v 256 různých odstínech?

Řešení

Nejdříve nás zajímá počet všech bodů na monitoru, což (triviálně) je rovno $1920 \cdot 1080$. Co je (taktéž triviální) je počet odstínů na jeden bod, je to:

$$\overline{A}_{256}^3 = 256^3 = 16777216 \quad (2)$$

kde $\overline{A}_{256}^3$ jsou variace s opakováním třetí třídy z 256 prvků. Celkový počet možných obrazců N je tedy roven počtu všech odstínů na bodu mocněno na počet bodů:

$$N = \overline{A}_{256}^{3 \cdot 1920 \cdot 1080} = 2^{8 \cdot 3 \cdot 1920 \cdot 1080} = 2^{49766400} \doteq 1.5 \cdot 10^{14981179} \quad (3)$$

tedy cca $1.5 \cdot 10^{14981179}$.

1.3 Kolik různých...

Kolik různých náhrdelníků lze postavit z 10 zelených, 5 červených a 3 žlutých korálek, pokud použijeme všechny korálky.

Řešení

Uvažujeme kruhovou symetrii, celkový počet N je tedy roven permutacím (s opakováním) děleno počtem všech prvků (díky symetrii):

$$N = \frac{P(10, 5, 3)}{10 + 5 + 3} = \frac{1}{18} \binom{18}{10, 5, 3} = \frac{18!}{10!5!3! \cdot 18} = 136136 \quad (4)$$

1.4 Vypočtete

Určete hodnotu:

$$C_{-4}^3$$

Řešení

Jedná se o kombinace bez opakování, využijeme rozšířený Pascalův trojúhelník nebo můžeme dosadit do vzorce:

$$C_{-n}^k = (-1)^k C_{n+k-1}^k$$

pak vychází:

$$C_{-4}^3 = (-1)^3 C_{4+3-1}^3 = -C_6^3 = -\frac{6!}{(6-3)!3!} = -20 \quad (5)$$

Výsledek je tedy -20 .

2 Slovní úloha na sázení stromů

Sadař chce vysadit 25 nových stromků. K dispozici má pouze 4 druhy - ořešák, jablonoň, třešň a slivoň švestku. Jeho manželka ale nemá ráda ořechy a myslí si, že i jabloně mají už příliš. Naopak má ráda třešňovou marmeládu a slivovici. Klade proto následující podmínky: Nejvýše jeden ořešák, nejvýše 10 jabloní, alespoň 6 třešní, alespoň 8 švestek. Kolika způsoby může sadař vysázet stromy, aby své manželce vyhověl?

Řešení

Úlohu lze přeformulovat na počet řešení rovnice:

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 25$$

kde x_1 představuje počet ořešáků, x_2 představuje počet jabloní, x_3 představuje počet třešní, x_4 představuje počet švestek. Ze zadání plynou následující omezující podmínky:

1. $x_1 \leq 1$ (nejvýše jeden ořešák)
2. $x_2 \leq 10$ (nejvýše deset jabloní)
3. $6 \leq x_3$ (alespoň 6 třešní)
4. $8 \leq x_4$ (alespoň 8 švestek)
5. $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$ (plyne z povahy problému)

Nejdříve tedy neuvažujeme při řešení horní meze, ale pouze dolní. Pro řešení provedeme následující substituce:

$6 \leq x_3$ tedy $0 \leq x_3 - 6$, substituce $y_3 := x_3 - 6$

$8 \leq x_4$ tedy $0 \leq x_4 - 8$, substituce $y_4 := x_4 - 8$

což vede na počet řešení přeformulované rovnice:

$$x_1 + x_2 + y_3 + y_4 = 25 - 6 - 8 = 11$$

který je roven $N = P(4 - 3, 11) = 364$.

Dále využijeme princip IE (inkluze/exkluze) a dopočteme počet řešení pro horní meze.

a) Pokud uvažujeme první mez: $\overline{y_1} \geq 2$, provedeme další substituci $y_1 = \overline{y_1} - 2$. Počet řešení rovnice

$$y_1 + x_2 + y_3 + y_4 = 11 - 2 = 9$$

je:

$$N(\alpha_1) = P(4 - 1, 11 - 2) = 220$$

b) Pokud uvažujeme druhou mez: $\overline{y_2} \geq 11$, provedeme další substituci $y_2 = \overline{y_2} - 11$. Počet řešení rovnice

$$x_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 11 - 11 = 0$$

je:

$$N(\alpha_2) = P(4 - 1, 11 - 11) = 1$$

c) Pokud uvažujeme obě meze zároveň: $\overline{y_1} \geq 2$, provedeme další substituci $y_1 = \overline{y_1} - 2$. Dále $\overline{y_2} \geq 11$, provedeme další substituci $y_2 = \overline{y_2} - 11$. Což vede na počet řešení rovnice:

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 11 - 2 - 11 = -2$$

který je zřejmě roven nule (žádné takové řešení prostě nemůžeme najít), tedy $N(\alpha_1, \alpha_2) = 0$

Celkový počet řešení k se všemi omezujícími podmínkami je tedy roven:

$$k = N - N(\alpha_1) - N(\alpha_2) + N(\alpha_1, \alpha_2) = 364 - 220 - 1 + 0 = 143$$

Odpověď (*slovní úloha musí obsahovat i odpověď*): Sadař může své ženě vyhovět 143 způsoby.

3 Úloha na věžové polynomy

Král má 4 dcery, které se rozhodl provdat, Agátu (26 let, 162 cm), Renátu (22 let, 178 cm), Johanku (19 let, 165 cm) a Báru (15 let, 158 cm). Na námluvy přijelo pět princů. Hanuš (30 let, 170 cm), Marián (26 let, 180 cm), Roman (35 let, 181 cm), Otto (18 let, 175 cm) a Karel (15 let, 160 cm). Princezny si na nápadníky kladou následující požadavky:

- Věkový rozdíl nesmí být vyšší než 10 let.
- Princ nesmí být nižší než princezna.
- Princezna Agáta si nechce vzít prince Hanuše, protože jí připadá oplzlý.

Kolika různými způsoby mohou námluvy dopadnout, pokud se král rozhodne provdat všechny 4 dcery? Jak se situace změní, když se král rozhodne jednu z dcer poslat do kláštera? Použijte věžového polynomu, te též zapište.

Řešení

Sestavení věžového polynomu je triviální, budíž zapsán v matici (kde 0 představuje vyblokované políčko, 1 povolené políčko). Na horizontální ose budíž princezny a na vertikální princové (dle pořadí v zadání)

$$c = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Je vidět, že podšachovnice na šachovnici nejsou disjunktní. Zvolme tedy například políčko (3, 3) jako místo pro umístění pomocné věže, problém je pak ekvivalentní problému:

$$r(x, c) = xr(x, c_1) + r(x, c_2)$$

kde:

$$c_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

což pro šachovnici c_1 , vychází triviálně:

$$r(x, c_1) = r(x, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}) \cdot r(x, (1)) = (1 + 3x + x^2)(1 + x)$$

kde však podšachovnice šachovnice c_2 opět nejsou disjunktní. Další pomocná věž by mohla být umístěna například na pozici $(3, 1)$:

$$r(x, c_2) = xr(x, c_3) + r(x, c_4)$$

kde

$$c_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad c_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Postup je nyní již zřejmý, **celkově vychází**:

$$r(x, c) = 1 + 8x + 17x^2 + 10x^3 + x^4$$

Odpovědi na otázky znějí:

Kolika různými způsoby mohou námluvy dopadnout, pokud se král rozhodne provdat všechny 4 dcery? Je to právě jedním způsobem (odpovídá koeficientu u x^4).

Jak se situace změní, když se král rozhodne jednu z dcer poslat do kláštera? Pak provdává pouze 3 dcery, má tedy 10 možností (odpovídá koeficientu u x^3)

4 Vytvořující funkce

Napište v uzavřeném tvaru vytvořující funkce následující posloupnosti:

1. 1,2,3,1,2,3,1,2,3...
2. 1,1,0,2,2,0,4,3,0,8,4,0,16,5,0...

4.1 Řešení prvního problému

Jak vypadá vytvořující funkce pro posloupnost $1, 1, 1, 1, \dots$:

$$f_1(x) = \frac{1}{1-x}$$

pro posloupnost: $1, 0, 0, 1, 0, 0, \dots$:

$$f_2(x) = \frac{1}{1-x^3}$$

pro posloupnost: $0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, \dots$:

$$f_{3a}(x) = \frac{x^1}{1 - x^3}$$

pro posloupnost: $0, 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2, \dots$:

$$f_3(x) = \frac{2x}{1 - x^3}$$

pro posloupnost: $0, 0, 3, 0, 0, 3, 0, 0, 3, \dots$:

$$f_4(x) = \frac{3x^2}{1 - x^3}$$

Celkově je to:

$$f(x) = f_2(x) + f_3(x) + f_4(x) = \frac{1 + 2x + 3x^2}{1 - x^3}$$

4.2 Řešení druhého problému

Pro posloupnost: $1, 2, 4, 8, 16 \dots$ máme vytvářející funkci tvaru:

$$f_{1a}(x) = \frac{1}{1 - 2x}$$

pro posloupnost: $1, 0, 0, 2, 0, 0, 4, 0, 0, 8 \dots$:

$$f_1(x) = f_{1a}(x^3) = \frac{1}{1 - 2 \cdot x^3}$$

Další posloupnost $0, 1, 2, 3, \dots$ získáme derivováním:

$$f_{2a}(x) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{1 - x} \right) = \frac{1}{(1 - x)^2}$$

Dále potřebujeme $1, 2, 3, \dots$:

$$f_{2b}(x) = x f_{2a}(x) = \frac{x}{(1 - x)^2}$$

Dále potřebujeme $1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4 \dots$:

$$f_{2c}(x) = f_{2b}(x^3) = \frac{x^3}{(1 - x^3)^2}$$

Dále potřebujeme $0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4 \dots$:

$$f_2(x) = x f_{2c}(x) = \frac{x^4}{(1 - x^3)^2}$$

Celkově tedy:

$$f(x) = f_1(x) + f_2(x) = \frac{1}{1 - 2 \cdot x^3} + \frac{x^4}{(1 - x^3)^2}$$